

Техническое задание для участников

1. Постановка задачи

Производство товарного дизельного топлива рассматривается как связанная цепочка АВТ → гидроочистка → блендинг. Изменение режима на одном участке влияет на параметры последующих стадий, качество продукта, нагрузку на оборудование и экономические показатели.

Задача команды — построить мультиагентную систему (МАС), которая получает состояние процесса, оценивает последствия возможных действий и формирует безопасную, объяснимую рекомендацию оператору.

Логика одного цикла принятия решения

1. Получить актуальное состояние процесса из телеметрии и доступных анализов.
2. Проверить полноту, актуальность и согласованность данных.
3. Оценить текущее и прогнозное качество продукта и риск выхода за спецификацию.
4. Оценить тяжесть режима / риск для оборудования по доступным технологическим признакам.
5. Сформировать несколько допустимых вариантов изменения режима.
6. Отбросить варианты, нарушающие жёсткие ограничения.
7. Сравнить оставшиеся варианты по нескольким критериям.
8. Выбрать рекомендацию и объяснить её оператору. Если допустимого решения нет — система должна сообщить об этом.

Ключевой принцип

Качество и жёсткие технологические ограничения имеют приоритет над экономическим эффектом. Недопустимый режим нельзя «компенсировать» более высокой производительностью или меньшими затратами.

2. Данные, которые получает команда

В пакет входят исторические технологические временные ряды, лабораторные анализы, данные поточных анализаторов, справочник тегов и технологические схемы. Основные источники приведены ниже.

Источник	Что внутри
avt_tags.csv	Телеметрия участка АВТ: температуры, давления, расходы, уровни и другие КИП-параметры.
242000_tags.csv	Телеметрия установки 24-2000 (гидроочистка/стабилизация).
ЛИМСы...xlsx	Лабораторные результаты по точкам отбора и показателям качества. Измерения редкие и асинхронные.
Выгрузка ПАК...xlsx	Поточные анализаторы, в том числе сера и расчётная плотность D15. Покрытие сигналов различается.
теги на хакатон.xlsx	Листы КИП, ЛА, ПАК и ВАК: расшифровка тегов, лабораторных точек, поточных и виртуальных анализаторов.
Технологические схемы и описания	Схемы и материалы по АВТ, гидроочистке и блендингу.

Практическая подсказка по телеметрии

Файлы avt_tags.csv и 242000_tags.csv содержат синхронные 10-минутные ряды (около 189 тыс. временных точек с 01.01.2023 по 07.08.2026). Колонки вида Unnamed: ... являются служебными индексами; временной ключ — date.

Правила работы с источниками качества

- **Приоритет по качеству:** ЛИМС → ПАК → расчётные/виртуальные анализаторы. Если значения расходятся, лабораторный результат считается контрольным фактом.
- **Синхронизация — только по времени.** Не сопоставляйте ЛИМС и ПАК с телеметрией по номеру строки: источники имеют разную частоту и покрытие.
- **Храните возраст анализа.** Важно знать не только последнее доступное значение ЛИМС/ПАК, но и сколько времени прошло с момента измерения.
- **Единицы измерения приводите явно.** Конвертации должны быть описаны и воспроизводимы.
- **Смысл тега берите из справочника КИП.** Не делайте вывод о физическом смысле только по букве в коротком имени.

3. Предлагаемая архитектура МАС

В решении может присутствовать любое количество логических ролей. Они могут быть реализованы отдельными классами/сервисами или иным способом, но взаимодействие между ролями должно быть явно показано в коде и на демонстрации.

В таблице представлены примеры того, как могут выглядеть агенты и что могут делать и возвращать, не является обязательным условием при выполнении.

Роль	Функция	Что должна возвращать
Агент качества	Оценивает текущее/прогнозное качество; выявляет риск выхода за спецификацию; оценивает влияние изменения режима.	Прогноз показателей качества, риск нарушения, уверенность/качество данных.
Агент надёжности	Оценивает тяжесть режима и риск для оборудования/катализатора по доступным признакам. При отсутствии прямой разметки допускаются прокси-метрики с явным описанием допущений.	Индекс/класс риска, факторы риска, допустимость режима, ограничения для оптимизации.
Агент оптимизации	Генерирует и сравнивает варианты управляющих воздействий с учётом ограничений и прогнозов других агентов.	Набор допустимых сценариев, их метрики, рекомендуемые параметры/изменения.
Оркестратор	Запрашивает оценки агентов, разрешает конфликт целей, проверяет согласованность и формирует итог.	Финальная рекомендация оператору, объяснение, альтернативы или сообщение об отсутствии допустимого решения.

4. Управляющие воздействия и оптимизация

Не каждый измеряемый тег является управляемым. Команда должна выбрать ограниченный набор параметров, которые использует как кандидатные управляющие воздействия, и обосновать выбор по технологическим материалам и справочнику.

В модели могут рассматриваться, например, температура/расход на стадиях АВТ, режимные параметры гидроочистки, соотношение газ/сырьё, доли компонентов блендинга и дозировка присадок — только в той части, которая подтверждается выданными материалами и вашей постановкой.

Правило границ

Если для параметра в пакете нет подтверждённого рабочего диапазона, не выдавайте исторический min/max за промышленный предел. Можно задать консервативный модельный диапазон на основе истории или литературы, но он должен быть явно помечен как допущение для эксперимента.

Что оптимизируем

- качество товарного продукта и отсутствие нарушений спецификации — как жёсткое требование;
- производительность / выпуск;
- энергозатраты и/или прозрачный стоимостной прокси, если фактических экономических данных недостаточно;
- тяжесть режима, деградацию или другой показатель риска для оборудования/катализатора.

Допускается взвешенная целевая функция, ранжирование вариантов или Парето-подход. Важно, чтобы критерии были понятны, воспроизводимы и не позволяли нарушать жёсткие ограничения ради улучшения других метрик.

Минимальные жёсткие проверки

- содержание серы в товарном дизельном топливе — не более 10 мг/кг;
- другие требования к качеству — в соответствии с выданной спецификацией/условиями выбранного сценария;
- доли компонентов при блендинге должны составлять 100%;
- рекомендация не должна выходить за явно заданные технологические/модельные ограничения;
- при нехватке данных или отсутствии допустимого варианта система должна отказаться от рискованной рекомендации и объяснить причину.

5. Пример рекомендаций оператору

Блок	Что показать
Время и состояние	Временная метка, ключевые актуальные параметры, свежесть ЛИМС/ПАК.
Проблема / риск	Что обнаружено: риск серы, ухудшение качества, тяжёлый режим, нехватка данных и т.п.
Предлагаемое действие	Какие параметры изменить: тег/параметр, текущее значение → рекомендуемое значение или направление изменения.
Ожидаемый эффект	Прогноз качества; влияние на выпуск; энергию/стоимостной прокси; риск оборудования.
Проверка ограничений	Какие жёсткие ограничения проверены и выполнены.
Уверенность	Оценка доверия к прогнозу и предупреждение о старых/пропущенных данных.
Объяснение	Почему выбран этот вариант и чем он лучше допустимых альтернатив.

Допустимый ответ системы

«Надёжной рекомендации нет: последнее лабораторное значение устарело, а доступные варианты либо нарушают ограничение по качеству, либо выходят за заданный модельный диапазон». Умение корректно отказаться — часть качественного решения.

6. Проверка решения

Проверяйте систему на данных, отделённых по времени. Случайное перемешивание строк при train/test split для временных рядов не допускается, если оно приводит к утечке информации из будущего.

На демонстрации покажите минимум

- устойчивый/нормальный период, где система не создаёт лишних управляющих действий;
- период с риском ухудшения качества или изменением режима;
- ситуацию с неполными, устаревшими или аномальными данными;
- полный цикл взаимодействия агентов — от входных данных до финальной рекомендации.

Что будет оцениваться

Критерий	На что смотрим
Работа с данными	Корректная синхронизация, отсутствие временной утечки, обработка пропусков/аномалий, прозрачность единиц и признаков.
Качество прогноза	Адекватность оценки показателей качества и риска выхода за спецификацию.
Мультиагентность	Реальное разделение ролей и обмен информацией между агентами.
Оптимизация и безопасность	Умение находить допустимые компромиссы и не нарушать жёсткие ограничения.
Надёжность	Осмысленная оценка тяжести режима/риска и корректные допущения при неполной разметке.
Объяснимость	Понятный оператору ответ: причина → действие → ожидаемый эффект → ограничения.
Воспроизводимость	Решение запускается по инструкции и выдаёт повторяемый результат на одних и тех же данных.
Демонстрация	Целостный работающий прототип, а не набор несвязанных ноутбуков/моделей.

7. Технические требования

- Основной язык реализации — Python. Допускаются .py и .ipynb.
- Запуск должен быть воспроизводимым: зависимости, структура проекта и команда/последовательность запуска описаны в README.
- Все допущения по управляемым параметрам, ограничениям, прокси-метрикам и обработке данных должны быть явно описаны.
- Система должна сохранять/показывать входные данные, оценки агентов и итоговую рекомендацию так, чтобы логику решения можно было проверить.

Необязательно, но приветствуется

- оценка неопределённости/доверия к прогнозу;
- детектор аномалий и контроль качества входных данных;
- интерактивная визуализация или простой dashboard;
- Парето-фронт / сравнение нескольких допустимых вариантов;
- дополнительные агенты, если они улучшают архитектуру и не дублируют обязательные роли.

8. Короткий словарь

Термин	Значение в задании
ЛИМС	лабораторная информационная система; фактические лабораторные результаты качества.
ПАК	поточный аналитический контроль; оперативные измерения/расчётные показатели качества.

BAK	виртуальный анализатор качества; расчётная зависимость, связывающая технологические параметры и показатель качества.
КИП	контрольно-измерительные приборы и технологические сигналы: температура, давление, расход, уровень и др.
MAC	мультиагентная система: несколько логических агентов с разными ролями, которые обмениваются результатами и совместно принимают решение.
ABT	атмосферно-вакуумная трубчатая установка; в текущей задаче — начальная стадия рассматриваемой производственной цепочки.